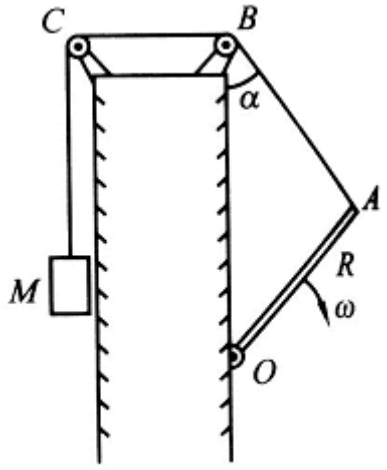
第十八届全国中学生物理竞赛预赛试题

2001-09-09

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 计
得 分								

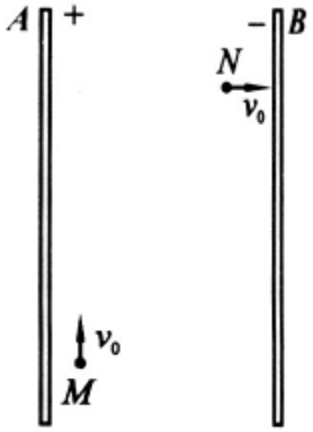
全卷共七题，总分为 140 分

一、（15 分）如图预 18－1 所示，杆 OA 长为 R，可绕过 O 点的水平轴在竖直平面内转动，其端点 A 系着一跨过定滑轮 B、C 的不可伸长的轻绳，绳的另一端系一物块 M，滑轮的半径可忽略，B 在 O 的正上方，OB 之间的距离为 H。某一时刻，当绳的 BA 段与 OB 之间的夹角为 α 时，杆的角速度为 ω，求此时物块 M 的速率 v_M。



图预 18-1

二、（15 分）两块竖直放置的平行金属大平板 A、B，相距 d，两极间的电压为 U。一带正电的质点从两板间的 M 点开始以竖直向上的初速度 v_0 运动，当它到达电场中某点 N 点时，速度变为水平方向，大小仍为 v_0，如图预 18－2 所示．求 M、N 两点间的电势差．（忽略带电质点对金属板上电荷均匀分布的影响）

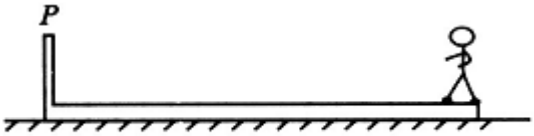


图预 18-2

三、（18 分）一束平行光沿薄平凸透镜的主光轴入射，经透镜折射后，会聚于透镜 $f=48\,\mathrm{cm}$ 处，透镜的折射率 $n=1.5$。若将此透镜的凸面镀银，物置于平面前 $12\,\mathrm{cm}$ 处，求最后所成象的位置。

四、（1 8 分）在用铀 235 作燃料的核反应堆中，铀 235 核吸收一个动能约为 $0.025\,\mathrm{eV}$ 的热中子（慢中子）后，可发生裂变反应，放出能量和 2～3 个快中子，而快中子不利于铀 235 的裂变．为了能使裂变反应继续下去，需要将反应中放出的快中子减速。有一种减速的方法是使用石墨（碳 12）作减速剂．设中子与碳原子的碰撞是对心弹性碰撞，问一个动能为 $E_0=1.75\,\mathrm{MeV}$ 的快中子需要与静止的碳原子碰撞多少次，才能减速成为 $0.025\,\mathrm{eV}$ 的热中子？

五、（25 分）如图预 18－5 所示，一质量为 M、长为 L 带薄挡板 P 的木板，静止在水平的地面上，设木板与地面间的静摩擦系数与滑动摩擦系数相等，皆为 μ．质量为 m 的人从木板的一端由静止开始相对于地面匀加速地向前走向另一端，到达另一端时便骤然抓住挡板 P 而停在木板上．已知人与木板间的静摩擦系数足够大，人在木板上不滑动．问：在什么条件下，最后可使木板向前方移动的距离达到最大？其值等于多少？



图预 18-5

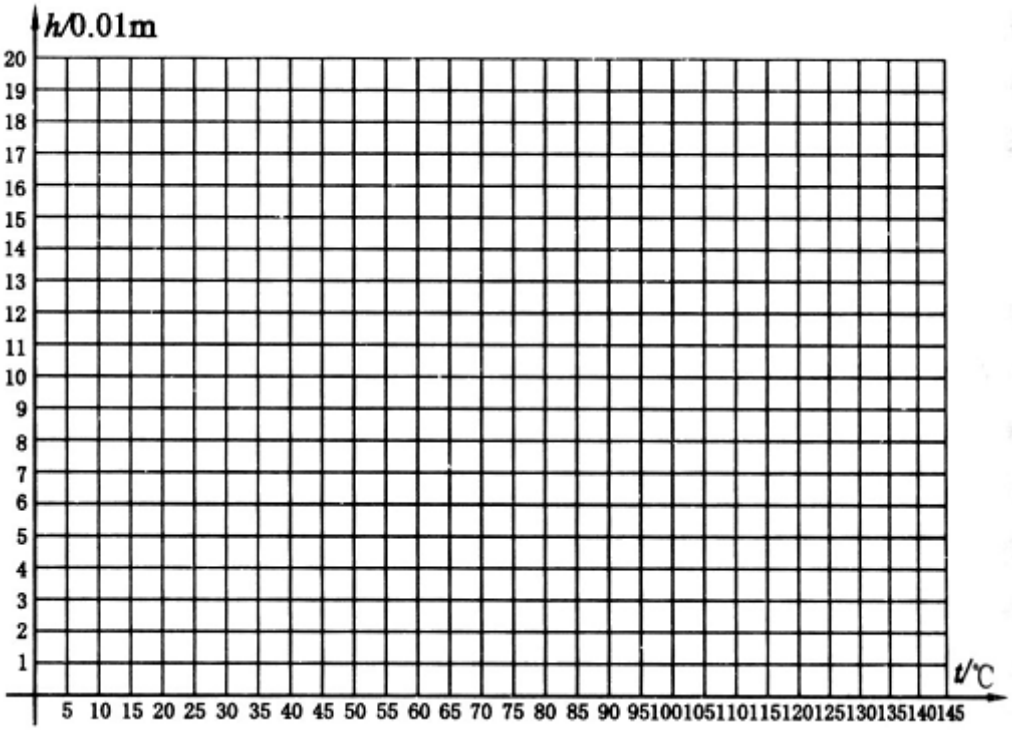
六、（ 24 分）物理小组的同学在寒冷的冬天做了一个这样的实验：他们把一个实心的大铝球加热到某温度 t，然后把它放在结冰的湖面上（冰层足够厚），铝球便逐渐陷入冰内．当铝球不再下陷时，测出球的最低点陷入冰中的深度 h．将铝球加热到不同的温度，重复上述实验 8 次，最终得到如下数据：

实验顺序数	1	2	3	4	5	6	7	8
热铝球的温度 t /℃	55	70	85	92	104	110	120	140
陷入深度 h /cm	**	**	**	**	**	**	**	**

已知铝的密度约为水的密度的 3 倍，设实验时的环境温度及湖面冰的温度均为 0℃．已知此情况下，冰的熔解热 $\lambda = 3.34\times10^5$ J/kg．

1．试采用以上某些数据估算铝的比热 c．

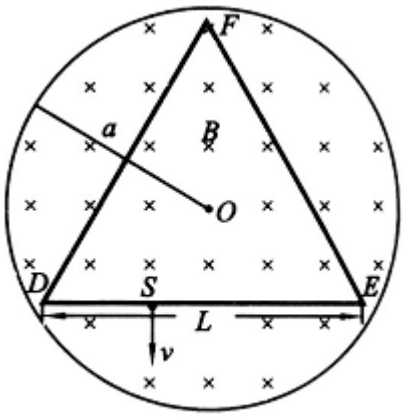
2．对未被你采用的实验数据，试说明不采用的原因，并作出解释．



七、（ 25 分）如图预 18－7 所示，在半径为 a 的圆柱空间中（图中圆为其横截面）充满磁感应强度大小为 B 的均匀磁场，其方向平行于轴线远离读者．在圆柱空间中垂直轴线平面内固定放置一绝缘材料制成的边长为 $L=1.6a$ 的刚性等边三角形框架 ΔDEF，其中心 O 位于圆柱的轴线上． DE 边上 S 点（$\overline{DS}=\frac{1}{4}L$）处有一发射带电粒子的源，发射粒子的方向皆在图预 18-7 中截面内且垂直于 DE 边向下．发射粒子的电量皆为 q（＞0），质量皆为 m，但速度 v 有各种不同的数值．若这些粒子与三角形框架的碰撞均为完全弹性碰撞，并要求每一次碰撞时速度方向垂直于被碰的边．试问：

1．带电粒子速度 v 的大小取哪些数值时可使 S 点发出的粒子最终又回到 S 点？

2．这些粒子中，回到 S 点所用的最短时间是多少？



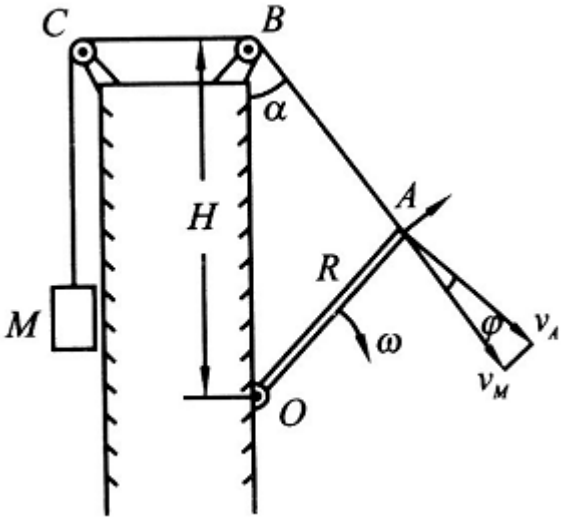
图预 18-7

第十八届全国中学生物理竞赛预赛试题参考解答、评分标准

一、参考解答

杆的端点 A 点绕 O 点作圆周运动，其速度 v_A 的方向与杆 OA 垂直，在所考察时其大小为

$$v_A = \omega R \qquad (1)$$



图预解 18-1

对速度 v_A 作如图预解 18-1 所示的正交分解，沿绳 BA 的分量就是物块 M 是速率 v_M，则

$$v_M = v_A \cos\varphi \qquad (2)$$

由正弦定理知

$$\frac{\sin\angle OAB}{H} = \frac{\sin\alpha}{R} \qquad (3)$$

由图看出

$$\angle OAB = \frac{\pi}{2} + \varphi \qquad (4)$$

由以上各式得

$$v_M = \omega H \sin\alpha \qquad (5)$$

评分标准：本题 15 分

其中（1）式 3 分；（2）式 5 分；（5）式 7 分。

二、参考解答

带电质点在竖直方向做匀减速运动，加速度的大小为g；在水平方向因受电场力作用而做匀加速直线运动，设加速度为a。若质点从M到N经历的时间为t，则有

$$v_x = at = v_0 \qquad (1)$$

$$v_y = v_0 - gt = 0 \qquad (2)$$

由以上两式得

$$a = g \qquad (3)$$

$$t = \frac{v_0}{g} \qquad (4)$$

M、N两点间的水平距离

$$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{v_0^2}{2g} \qquad (5)$$

于是M、N两点间的电势差

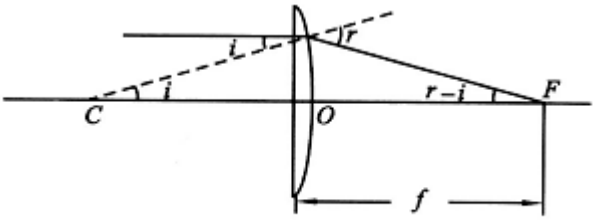
$$U_{MN} = \frac{U}{d}x = \frac{Uv_0^2}{2dg} \qquad (6)$$

评分标准：本题 15 分

（1）、（2）式各 3 分；（3）、（4）式各 2 分；（5）式 3 分；（6）式 2 分。

三、参考解答

1．先求凸球面的曲率半径R。平行于主光轴的光线与平面垂直，不发生折射，它在球面上发生折射，交主光轴于F点，如图预解 18-3-1 所示。C点为球面的球心，$\overline{CO} = R$，由正弦定理，可得



图预解 18-3-1

$$\frac{R+f}{R}=\frac{\sin r}{\sin(r-i)} \qquad (1)$$

由折射定律知

$$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{1}{n} \qquad (2)$$

当 i 、r 很小时，$\sin r \approx r$ ，$\sin(r-i)\approx r-i$ ，$\sin i \approx i$ ，由以上两式得

$$1+\frac{f}{R}=\frac{r}{r-i}=\frac{n}{n-1}=1+\frac{1}{n-1} \qquad (3)$$

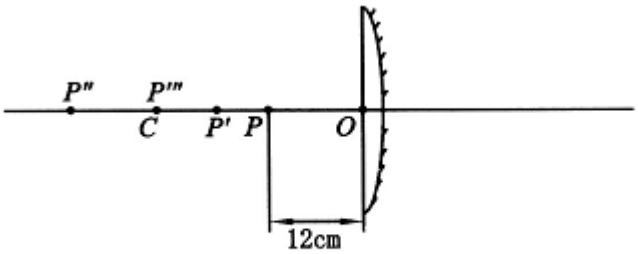
所以

$$R=(n-1)f \qquad (4)$$

2. 凸面镀银后将成为半径为 R 的凹面镜，如图预解 18-3-2 所示

令 P 表示物所在位置，P 点经平面折射成像 P'，根据折射定律可推出

$$\overline{P'O}=n\overline{PO} \qquad (5)$$



图预解 18-3-2

由于这是一个薄透镜，P' 与凹面镜的距离可认为等于 $\overline{P'O}$，设反射后成像于 P''，则由球面镜成像公式可得

$$\frac{1}{\overline{P''O}}+\frac{1}{\overline{P'O}}=\frac{2}{R} \qquad (6)$$

由此可解得 $\overline{P''O}=36\ \text{cm}$，可知 P'' 位于平面的左方，对平面折射来说，P'' 是一个虚物，经平面折射后，成实像于 P''' 点。

$$\frac{\overline{P'''O}}{\overline{P''O}}=\frac{1}{n} \qquad (7)$$

所以 $$\overline{P'''O}=24\ \text{cm} \qquad (8)$$

最后所成实像在透镜左方 24 cm 处。

评分标准：本题 18 分

（1）、（2）式各 2 分；（3）或（4）式 2 分；（5）式 2 分；（6）式 3 分；（7）式 4 分；（8）式 3 分。

四、参考解答

设中子和碳核的质量分别为m和M，碰撞前中子的速度为v_0，碰撞后中子和碳核的速度分别为v和v'，因为碰撞是弹性碰撞，所以在碰撞前后，动量和机械能均守恒，又因v_0、v和v'沿同一直线，故有

$$mv_0 = mv + Mv' \qquad (1)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mv'^2 \qquad (2)$$

解上两式得

$$v = \frac{m-M}{m+M}v_0 \qquad (3)$$

因$M = 12m$

代入（3）式得

$$v = -\frac{11}{13}v_0 \qquad (4)$$

负号表示v的方向与v_0方向相反，即与碳核碰撞后中子被反弹．因此，经过一次碰撞后中子的能量为

$$E_1 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(-\frac{11}{13}\right)^2 v_0^2$$

于是

$$E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_0 \qquad (5)$$

经过 2，3，…，n次碰撞后，中子的能量依次为E_2，E_3，E_4，…，E_n，有

$$E_2 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^4 E_0$$

$$E_3 = \left(\frac{11}{13}\right)^6 E_0$$

……

$$E_n = \left(\frac{E_1}{E_0}\right)^n E_0 = \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0 \qquad (6)$$

因此 $$n = \frac{1}{2}\frac{\lg(E_n/E_0)}{\lg(11/13)} \qquad (7)$$

已知 $$\frac{E_n}{E_0} = \frac{0.025}{1.75\times10^6} = \frac{1}{7}\times10^{-7}$$

代入（7）式即得

$$n=\frac{\lg(\frac{1}{7}\times10^{-7})}{2\lg(\frac{11}{13})}=\frac{-7-\lg 7}{2(-0.07255)}=\frac{7.8451}{0.1451}\approx 54 \qquad (8)$$

故初能量 $E_0=1.75\,\mathrm{MeV}$ 的快中子经过近 54 次碰撞后，才成为能量为 0.025 eV 的热中子。

评分标准：本题 18 分

（1）、（2）、（4）、（6）式各 3 分；（5）、（7）、（8）式各 2 分。

五、参考解答

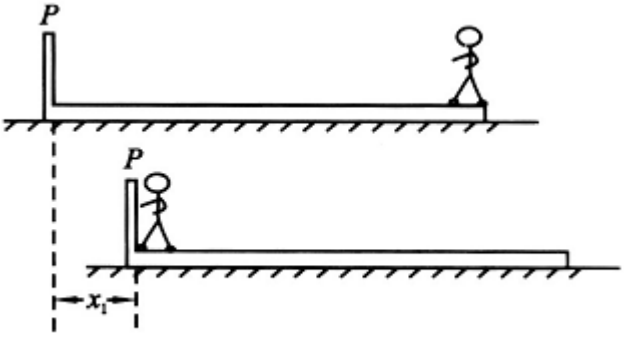
在人从木板的一端向另一端运动的过程中，先讨论木板发生向后运动的情形，以 t 表示人开始运动到刚抵达另一端尚未停下这段过程中所用的时间，设以 x_1 表示木板向后移动的距离，如图预解 18-5 所示．以 f 表示人与木板间的静摩擦力，以 F 表示地面作用于木板的摩擦力，以 a_1 和 a_2 分别表示人和木板的加速度，则

$$f=ma_1 \qquad (1)$$

$$L-x_1=\frac{1}{2}a_1t^2 \qquad (2)$$

$$f-F=Ma_2 \qquad (3)$$

$$x_1=\frac{1}{2}a_2t^2 \qquad (4)$$



图预解 18-5

解以上四式，得

$$t=\sqrt{\frac{2LMm}{Mf+m(f-F)}} \qquad (5)$$

对人和木板组成的系统，人在木板另一端骤然停下后，两者的总动量等于从开始到此时地面的摩擦力 F 的冲量，忽略人骤然停下那段极短的时间，则有

$$Ft=(M+m)v \qquad (6)$$

v 为人在木板另一端刚停下时两者一起运动的速度．设人在木板另一端停下后两者一起向前移动的距离为 x_2，地面的滑动摩擦系数为 μ，则有

$$\frac{1}{2}(M+m)v^2=\mu(M+m)gx_2 \qquad (7)$$

木板向前移动的净距离为

$$X = x_2 - x_1 \qquad (8)$$

由以上各式得

$$X = \frac{1}{\mu g}\left(\frac{F}{M+m}\right)^2\left(\frac{LMm}{(M+m)(f-F)+MF}\right)-(f-F)\left(\frac{Lm}{Mf+m(f-F)}\right)$$

由此式可知，欲使木板向前移动的距离 X 为最大，应有

$$f = F \qquad (9)$$

即

$$f = F_{\max} = \mu(M+m)g \qquad (10)$$

即木板向前移动的距离为最大的条件是：人作用于木板的静摩擦力等于地面作用于木板的滑动摩擦力.

移动的最大距离

$$X_{\max} = \frac{m}{M+m}L \qquad (11)$$

由上可见，在设木板发生向后运动，即 $f \geq F$ 的情况下，$f = F$ 时，X 有极大值，也就是说，在时间0～t 内，木板刚刚不动的条件下 X 有极大值.

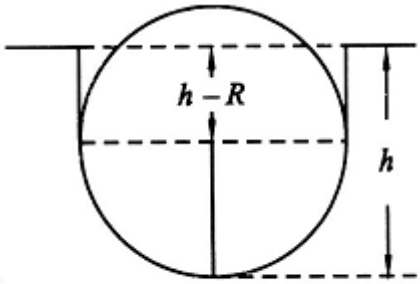
再来讨论木板不动即 $f < F$ 的情况，那时，因为 $f < F$，所以人积累的动能和碰后的总动能都将变小，从而前进的距离 x 也变小，即小于上述的 $X_{\max}$。

评分标准：本题25分

（1）、（2）、（3）、（4）式各1分；（6）式5分；（7）式2分；（8）式3分；（9）式2分；（10）式3分；（11）式5分；说明 $f < F$ 时木板向前移动的距离小于 $f = F$ 时的给1分。

六、参考解答

铝球放热，使冰熔化．设当铝球的温度为 t_0 时，能熔化冰的最大体积恰与半个铝球的体积相等，即铝球的最低点下陷的深度 h 与球的半径 R 相等. 当热铝球的温度 $t > t_0$ 时，铝球最低点下陷的深度 $h > R$，熔化的冰的体积等于一个圆柱体的体积与半个铝球的体积之和，如图预解18-6-1所示.



图预解 18-6-1

设铝的密度为 ρ_{Al}，比热为 c，冰的密度为 ρ，熔解热为 λ，则铝球的温度从 t ℃降到0℃的过程中，放出的热量

$$Q_1 = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_{\mathrm{Al}} ct \qquad (1)$$

熔化的冰吸收的热量

$$Q_2=\rho\left[\pi R^2(h-R)+\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi R^3\right]\lambda \qquad (2)$$

假设不计铝球使冰熔化过程中向外界散失的热量，则有

$$Q_1=Q_2 \qquad (3)$$

解得

$$h=\frac{4Rc}{\lambda}t+\frac{1}{3}R \qquad (4)$$

即 h 与 t 成线形关系．此式只对 $t>t_0$ 时成立。将表中数据画在 $h\sim t$ 图中，得第1，2，…，8次实验对应的点 A、B、…、H。数据点 B、C、D、E、F 五点可拟合成一直线，如图预解18-6-2所示。此直线应与（4）式一致．这样，在此直线上任取两点的数据，代人（4）式，再解联立方程，即可求出比热 c 的值．例如，在直线上取相距较远的横坐标为8和100的两点 X_1 和 X_2，它们的坐标由图预解18-6-2可读得为

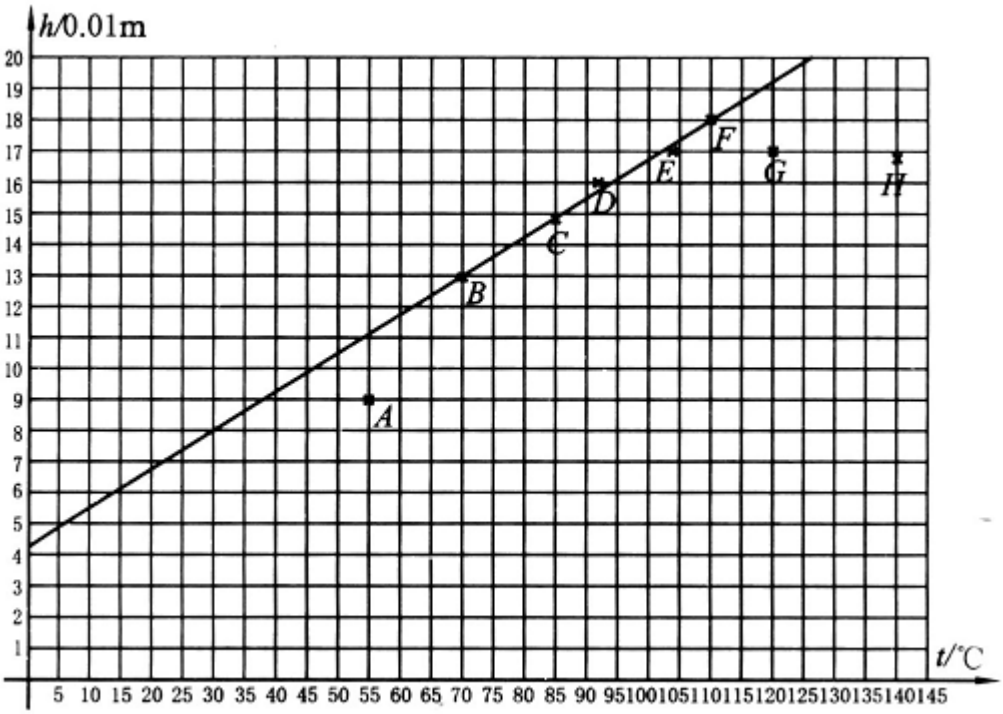
$$X_1(8.0,5.0) \qquad X_2(100,16.7)$$

将此数据及 λ 的值代入（4）式，消去 R，得

$$c=8.6\times10^2\ \mathrm{J/kg\cdot ℃} \qquad (5)$$

2. 在本题作的图预解18-6-2中，第1，7，8次实验的数据对应的点偏离直线较远，未被采用. 这三个实验数据在 $h\sim t$ 图上的点即 A、G、H.

A 点为什么偏离直线较远？因为当 $h\approx R$ 时，从（4）式得对应的温度 $t_0\approx65$ ℃，（4）式



图预解 18-6-2

在$t > t_0$的条件才成立。但第一次实验时铝球的温度$t_1 = 55$℃$< t_0$，熔解的冰的体积小于半个球的体积，故（4）式不成立.

G、H为什么偏离直线较远？因为铝球的温度过高（120℃、140℃），使得一部分冰升华成蒸气，且因铝球与环境的温度相差较大而损失的热量较多，（2）、（3）式不成立，因而（4）式不成立.

评分标准：本题24分

第1问17分；第二问7分。第一问中，（1）、（2）式各3分；（4）式4分。正确画出图线4分；解出（5）式再得3分。第二问中，说明A、G、H点不采用的原因给1分；对A和G、H偏离直线的原因解释正确，各得3分。

七、参考解答

带电粒子（以下简称粒子）从S点垂直于DE边以速度v射出后，在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动，其圆心一定位于DE边上，其半径R可由下式

$$qvB = \frac{mv^2}{R}$$

求得，为

$$R = \frac{mv}{qB} \qquad (1)$$

1. 要求此粒子每次与ΔDEF的三条边碰撞时都与边垂直，且能回到S点，则R和v应满足以下条件：

（ⅰ）与边垂直的条件.

由于碰撞时速度v与边垂直，粒子运动轨迹圆的圆心一定位于Δ的边上，粒子绕过Δ顶点D、E、F时的圆弧的圆心就一定要在相邻边的交点（即D、E、F）上．粒子从S点开始向右作圆周运动，其轨迹为一系列半径为R的半圆，在SE边上最后一次的碰撞点与E点的距离应为R，所以$\overline{SE}$的长度应是R的奇数倍。粒子从FD边绕过D点转回到S点时，情况类似，即$\overline{DS}$的长度也应是轨道半径的奇数倍. 取$\overline{DS} = R_1$，则当$\overline{DS}$的长度被奇数除所得的R也满足要求，即

$$R = R_n = \frac{\overline{DS}}{(2n-1)} \qquad n = 1，2，3，\cdots$$

因此为使粒子与Δ各边发生垂直碰撞，R必须满足下面的条件

$$R = R_n = \frac{1}{2n-1}\cdot\frac{L}{4} = \frac{2a}{5(2n-1)} \quad n = 1,\ 2,\ 3,\cdots \qquad (2)$$

此时 $\overline{SE} = 3\overline{DS} = (6n-3)R_n \quad n = 1,\ 2,\ 3,\cdots$

$\overline{SE}$ 为 R_n 的奇数倍的条件自然满足．只要粒子绕过 E 点与 EF 边相碰，由对称关系可知，以后的碰撞都能与 Δ 的边垂直．

（ii）粒子能绕过顶点与 Δ 的边相碰的条件．

由于磁场局限于半径为 a 的圆柱范围内，如果粒子在绕 E 点运动时圆轨迹与磁场边界相交，它将在相交点处以此时的速度方向沿直线运动而不能返回．所以粒子作圆周运动的半径 R 不能太大，由图预解18-7可见，必须 $R \le \overline{DM}$ （Δ 的顶点沿圆柱半径到磁场边界的距离，$R = \overline{DM}$ 时，粒子圆运动轨迹与圆柱磁场边界相切），由给定的数据可算得

$$\overline{DM} = a - \frac{8\sqrt{3}}{15}a \cong 0.076a \qquad (3)$$

将 $n=1$，2，3，…，分别代入（2）式，得

$$n = 1,\quad R_1 = \frac{2a}{5} = 0.400a$$

$$n = 2,\quad R_2 = \frac{2a}{15} = 0.133a$$

$$n = 3,\quad R_3 = \frac{2a}{25} = 0.080a$$

$$n = 4,\quad R_4 = \frac{2a}{35} = 0.057a$$

由于 R_1，R_2，$R_3 \geqslant \overline{DM}$，这些粒子在绕过 Δ 的顶点 E 时，将从磁场边界逸出，只有 $n \geqslant 4$ 的粒子能经多次碰撞绕过 E、F、D 点，最终回到 S 点．由此结论及（1）、（2）两式可得与之相应的速度

$$v_n = \frac{qB}{m}R_n = \frac{qB}{m}\cdot\frac{2a}{5(2n-1)} \quad n = 4,\ 5,\ 6,\cdots \qquad (4)$$

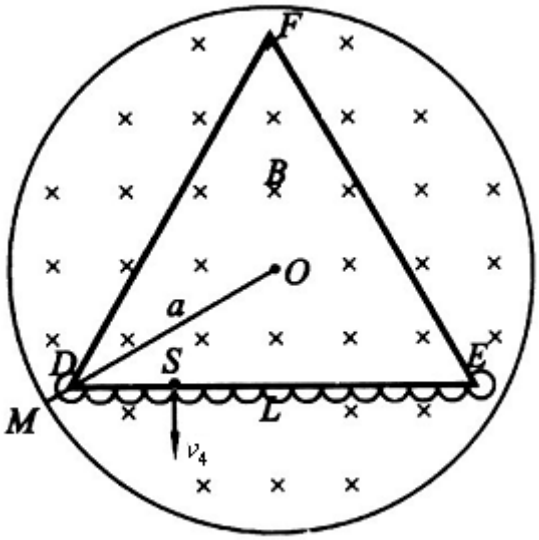
这就是由 S 点发出的粒子与 Δ 的三条边垂直碰撞并最终又回到 S 点时，其速度大小必须满足的条件．

2. 这些粒子在磁场中做圆周运动的周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

将（1）式代入，得

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \qquad (5)$$



图预解 18-7

可见在B及q/m给定时T与v无关。粒子从S点出发最后回到S点的过程中，与Δ的边碰撞次数愈少，所经历的时间就愈少，所以应取$n=4$，如图预解18-7所示（图中只画出在边框DE的碰撞情况），此时粒子的速度为v_4，由图可看出该粒子的轨迹包括3×13个半圆和3个圆心角为300°的圆弧，所需时间为

$$t=3\times13\times\frac{T}{2}+3\times\frac{5}{6}T=22T \qquad (6)$$

以（5）式代入得

$$t=44\frac{\pi m}{qB} \qquad (7)$$

评分标准：本题25分

第一问15分；第二问10分。第一问中：（1）式2分；（2）式5分；分析出$n\geqslant4$的结论给4分；（4）式4分。第二问中：（5）式1分；（6）式7分；（7）式2分。